

الميدان : الظواهر الميكانيكية

الكفاءات الختامية : - محل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

بطاقة : وضعية نعلم إدماج 2 :

الكفاءة العرضية
المستهدفة

مركبات الكفاءة :

1. يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
2. يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
3. يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

- سرعة المتحرك.
- طرق نقل الحركة.

المعارف ومواضيع
الادماج

الكفاءة العرضية
المستهدفة

ماذا ننمذج ؟

- يستعمل الترميز العالمي .
- يلاحظ وويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا .
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة .
- يستعمل مختلف اشكال التعبير ، والرموز والاشكال والمخططات والجداول والبيانات .

السلوكات والقيم
المستهدفة بالادماج

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي ، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا .
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي .
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة .

1- صور توضيحية .

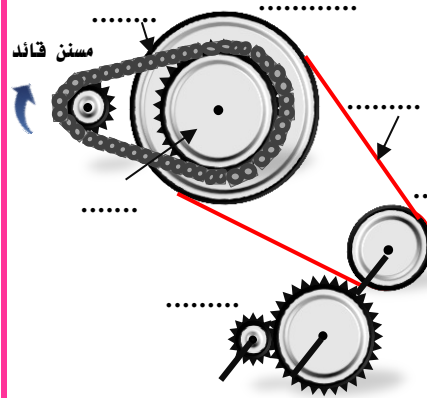
نمط السندات
التعلمية

كيف ننمذج ؟

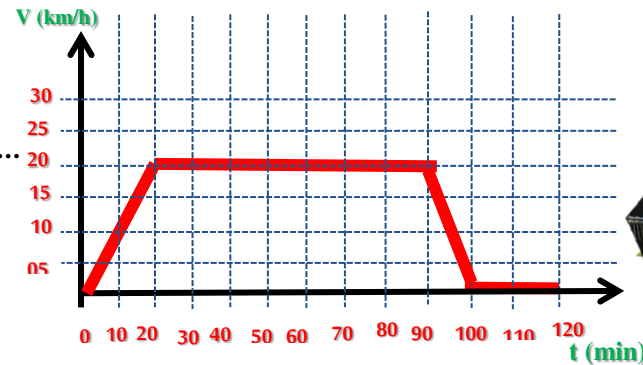
- 1- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا في تقدير قيم السرعات والازمنة المناسبة لها .
- 2- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا في تحديد طرق نقل الحركة .

العقبات التي يمكن
أن تعترض الإجراء

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	<u>نص الوضعية:</u> ارتبط الفلاح الجزائري بزراعة القمح منذ القدم ، حيث قام بتطوير آلات الزراعة المتعددة ، وتعد الحصادات من الناحية الاقتصادية واحدة من أهم الاختراعات الموفرة للعمال ، فيمكن بواسطتها لمجموعة صغيرة من العمال إنجاز مهام زراعية ضخمة . والد محمد الذي يدرس في السنة الثانية دائما يستأجرها لحصد محصولهم في فصل الصيف وهو يرافق أباه على متنها حيث قام بتمثيل مخطط سرعة الحصادة بالنسبة للزمن (شكل 2). <u>التعليمات:</u> ساعد محمد للإجابة على الأسئلة التالية : 1 - ماهي قيمة السرعة القصوى التي بلغت الحصادة ؟ وماهي المدة التي استغرقتها الحصادة قبل توقفها ؟ 2 - حدد مراحل حركة الحصادة محددا المجالات الزمنية ونوع السرعة وطبيعة الحركة في كل مرحلة ؟ 3 - احسب المسافة التي تقطعها الحصادة خلال (1 ساعة) بسرعة ثابتة 20 Km/h ؟ بعد الانتهاء من العملية أراد الميكانيكي تفقد محرك الحصادة فشاهد محمد مجموعة من الآليات قد درسها . (لاحظ الشكل 3) 4 - سمي العناصر المبينة في (الشكل 3) ؟ ثم اكمل جبهة دوران كل عنصر . 5 - تعرف على طرق نقل الحركة فيها ؟ اذكر بعض المزايا والمساوي لكل طريقة ؟ 6 - لاحظ الميكانيكي عطبا في السيرو السلسلة ماذا تقترح عليه ؟ <u>السندات:</u>	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية .	20 د
نص الوضعية	يحللون مخطط السرعة و طرق نقل الحركة ويعرفون مزايا ومساوي كل طريقة مطروحة في الوضعية . حسب التعليمية .	يحللون مخطط السرعة و طرق نقل الحركة ويعرفون مزايا ومساوي كل طريقة مطروحة في الوضعية . حسب التعليمية .	40 د



(شكل 3) آلية نقل الحركة في محرك الحصادة



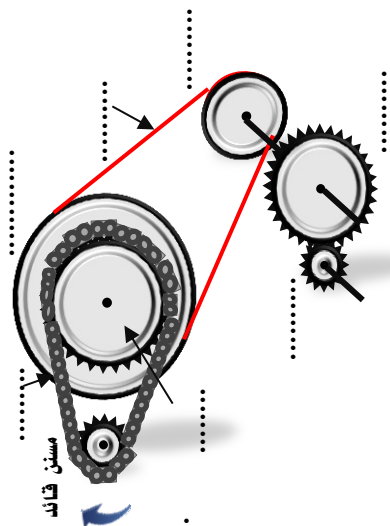
(شكل 2) مخطط سرعة الحصادة



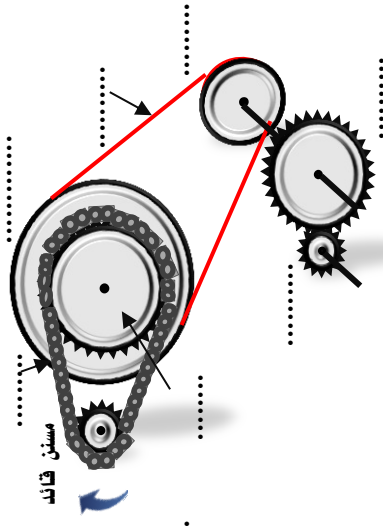
(شكل 1) حصادة

معايير ومؤشرات التقويم

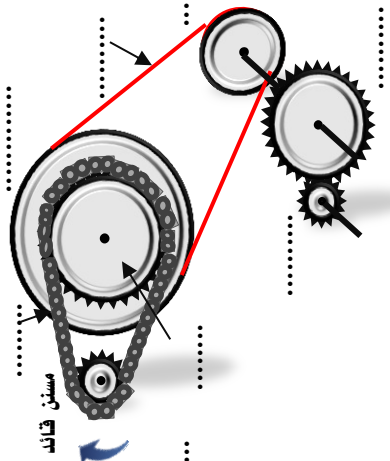
المعايير	المؤشرات	الملاحظات																				
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- تحليل منحنى مخطط السرعة بدلالة الزمن وكيفية قراءته . - التعرف على طرق نقل الحركة ومزاياها ومساوؤها . - حلول بعض المشاكل التي تتعرض لها طرق نقل الحركة .																					
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1. <u>قيمة السرعة القصوى التي بلغتها الحصادة : $v=20 \text{ km/h}$</u> <u>المدة الزمنية التي استغرقتها الحصادة قبل التوقف : $t=100 \text{ (min)} = 1\text{h} .40 \text{ (min)}$</u> 2. <u>تحليل مراحل حركة الحصادة :</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المرحلة</th> <th>المجال الزمني</th> <th>السرعة</th> <th>الحركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الاولى</td> <td>من 0 الى 20min</td> <td>مزايدة</td> <td>متسارعة</td> </tr> <tr> <td>الثانية</td> <td>من 20 الى 90 min</td> <td>ثابتة</td> <td>منتظمة</td> </tr> <tr> <td>الثالثة</td> <td>من 90 الى 100min</td> <td>متناقصة</td> <td>متباطئة</td> </tr> <tr> <td>الرابعة</td> <td>من 100 الى 120 min</td> <td>معدومة</td> <td>ساكنة</td> </tr> </tbody> </table> 3. <u>المسافة التي بلغتها الحصادة خلال ساعة 1h : $d=v \times t = 20 \times 1 = 20 \text{ (km)}$</u> <u>تسمية العناصر وجهة دوران كل عنصر :</u>	المرحلة	المجال الزمني	السرعة	الحركة	الاولى	من 0 الى 20min	مزايدة	متسارعة	الثانية	من 20 الى 90 min	ثابتة	منتظمة	الثالثة	من 90 الى 100min	متناقصة	متباطئة	الرابعة	من 100 الى 120 min	معدومة	ساكنة	- يستطيع تحليل مخطط انطلاقا من نص الوضعية والتعليمات المقدمة .
المرحلة	المجال الزمني	السرعة	الحركة																			
الاولى	من 0 الى 20min	مزايدة	متسارعة																			
الثانية	من 20 الى 90 min	ثابتة	منتظمة																			
الثالثة	من 90 الى 100min	متناقصة	متباطئة																			
الرابعة	من 100 الى 120 min	معدومة	ساكنة																			
	5. <u>طرق نقل الحركة هي :</u> 1- نقل الحركة بالسلاسل . 2- نقل الحركة بالسيور . 3- نقل الحركة بالتعشيق . 6- <u>يقترح على محمد :</u> - تشغيل السلاسل . - تغيير السيور التالفة باخرى جديدة . - تغييرالمسننات التالفة .	- المزايا والمساويء مذكورة في كراس التلميذ .																				



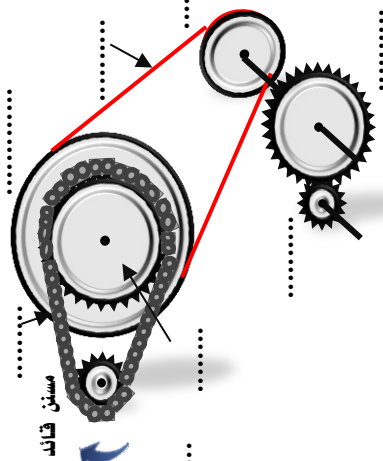
(شكل 3) آلية نقل الحركة في محرك الحصادة



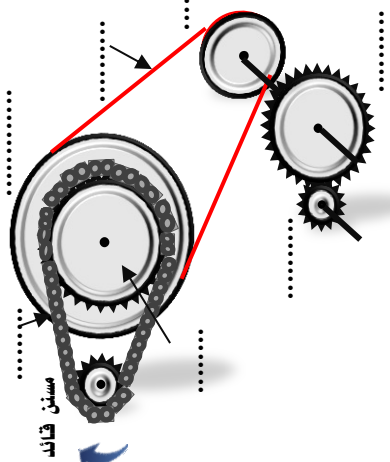
(شكل 3) آلية نقل الحركة في محرك الحصادة



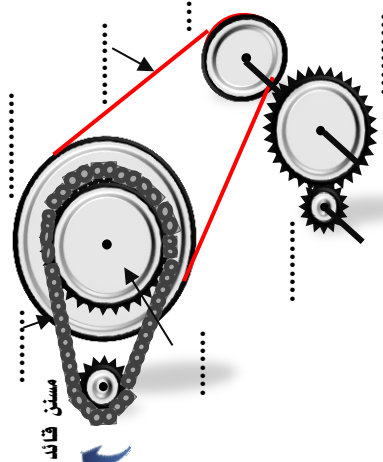
(شكل 3) آلية نقل الحركة في محرك الحصادة



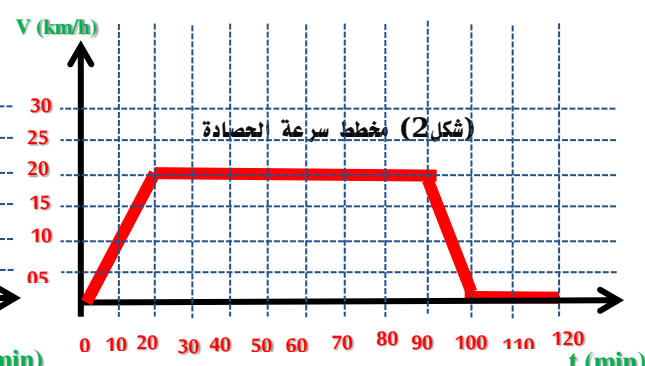
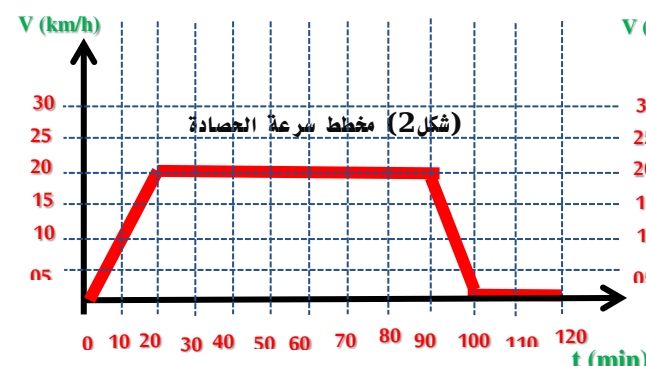
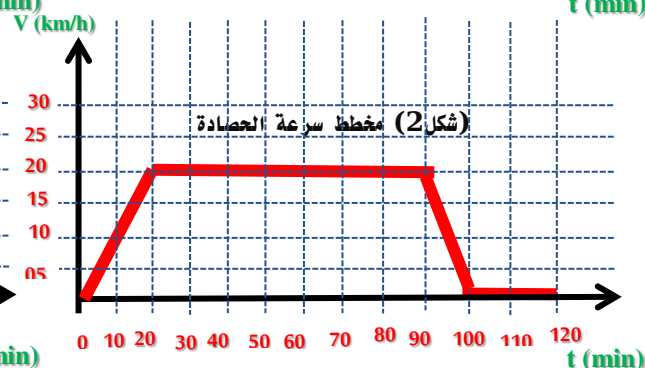
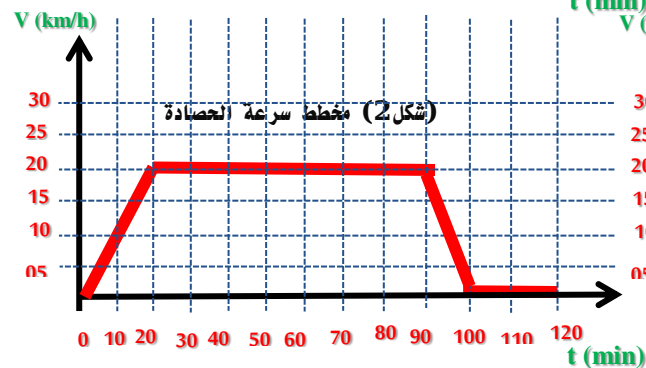
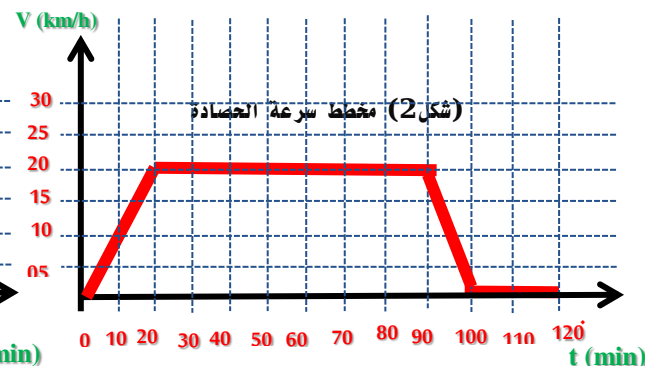
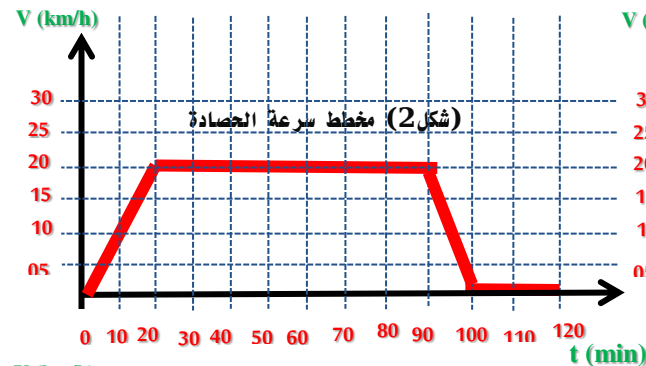
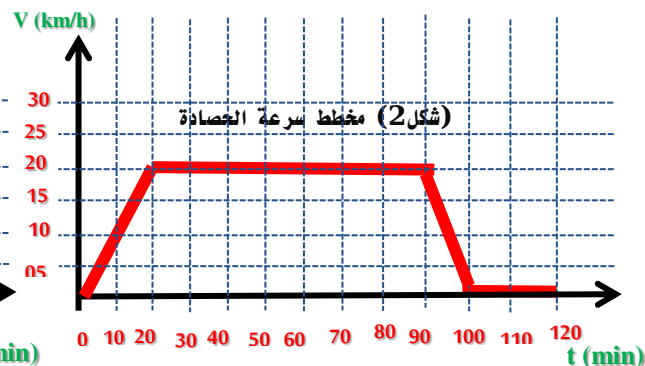
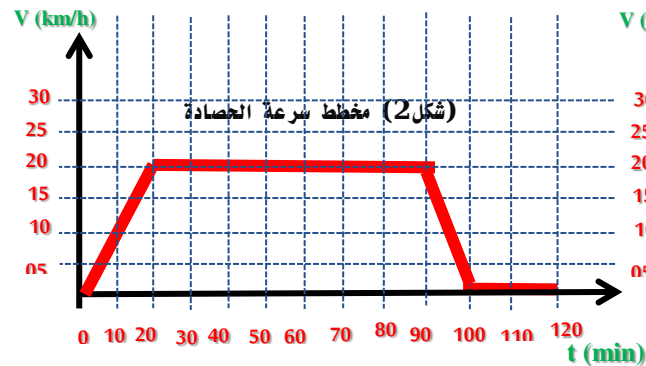
(شكل 3) آلية نقل الحركة في محرك الحصادة



(شكل 3) آلية نقل الحركة في محرك الحصادة



(شكل 3) آلية نقل الحركة في محرك الحصادة



أَدْعُوا لِمُصَاحِبِ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَهٖ

بَارِكْ اللهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham